

TB XYZ Panner

Versão: 1.2.0 | Data da documentação: 2026-08-04

Visão geral

Coloca um som à esquerda ou à direita, à frente ou atrás, alto ou baixo e próximo ou distante.

O que este plug-in resolve

O pan convencional controla apenas o ganho esquerdo/direito. TB XYZ Panner mantém essa base confiável e adiciona dicas processuais espectrais, de nível e de reflexão para altura, distância e perspectiva frontal/posterior. O modo Headphones adiciona renderização binaural baseada em KEMAR, enquanto os layouts surround usam remapeamento de azimute do alto-falante.

O que você pode esperar

- Posicionamento estéreo esquerdo/direito confiável
- Dicas processuais de perto/distante e para cima/para baixo
- Impressão frontal/traseira sem reescrever a bandeja
- Opções de posicionamento binaural e multicanal para fones de ouvido

Como funciona

TB XYZ Panner combina nível, equilíbrio estéreo, filtragem e sugestões de ambiente para criar a impressão de que um som ocupa uma posição ao redor do ouvinte. Os eixos são controles de percepção: esquerda/direita estabelece a posição lateral, frente/trás e distância mudam a proximidade, e a altura adiciona contraste vertical onde a configuração de audição pode suportá-lo.

Coloque o som primeiro com os eixos principais e, em seguida, adicione dicas de ambiente e distância para conectá-lo à cena. Render Mode adapta o resultado para o palestrante pretendido ou apresentação em fone de ouvido. Sempre verifique a posição em mais de um sistema de reprodução porque sinais extremos de largura ou altura podem ser traduzidos de maneira diferente.

Início rápido

- 1 Escolha Stereo para alto-falantes ou Headphones para monitoramento binaural.
- 2 Defina Pan na visualização superior ou com o controle Pan.
- 3 Defina Frente/Trás verticalmente na Vista Superior.

- 4** Defina Height e Distance na visualização Side.
- 5** Adicione Room somente conforme necessário.
- 6** Corte Output e verifique o formato de entrega real.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Vista superior

Controles de movimento horizontal Pan; controles de movimento vertical Frente/Trás. A visualização superior não muda Distance.

Side Visualizar

Controles de movimento horizontal Distance e controles de movimento vertical Height.

PanCore

Pan varia da extrema esquerda, passando pelo centro, até a extrema direita. Ela continua sendo a base de localização estável e não é reescrita diretamente por sugestões anteriores/posteriores.

Height

Usa equilíbrio de reflexão tonal e de teto/piso para sugerir elevação. É uma sugestão psicoacústica, em vez de uma posição física vertical do alto-falante em estéreo.

Distance e Room

Distance combina atenuação, amortecimento passa-baixo e reflexões iniciais. Room controla a contribuição da reflexão. O caminho direto não é simplesmente movido por um atraso modulado.

Render Mode

Stereo destina-se a panorâmica compatível com alto-falante. Headphones envolve um renderizador HRTF compacto baseado em KEMAR HRIR; ouvintes individuais podem perceber frente/trás de maneira diferente.

Cercar e Output

On suporta saídas 5.1/7.1, canais não LFE são remapeados pelo azimuth do alto-falante. Output Trim preserva o headroom após o processamento espacial.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com bypass em volume semelhante. Se o efeito criar uma cauda, deixe-a assentar antes de julgar a diferença.
Distance	Move o som de perto para longe. Verifique o resultado em alto-falantes, fones de ouvido e em mono, quando possível. Configurações espaciais extremas podem parecer emocionantes, mas podem não ser traduzidas em todos os lugares.
Front Back	Move o som para frente ou para trás do ouvinte. Verifique o resultado em alto-falantes, fones de ouvido e em mono, quando possível. Configurações espaciais extremas podem parecer emocionantes, mas podem não ser traduzidas em todos os lugares.
Height	Move o som abaixo ou acima do ouvinte. Verifique o resultado em alto-falantes, fones de ouvido e em mono, quando possível. Configurações espaciais extremas podem parecer emocionantes, mas podem não ser traduzidas em todos os lugares.
Output Trim	Reduz o nível final para deixar espaço livre após o processamento espacial. Combine o volume final antes de decidir se o processamento soa melhor. O nível extra pode fazer com que quase qualquer configuração pareça mais impressionante.
Pan	Move o som para a esquerda ou para a direita. Verifique o resultado em alto-falantes, fones de ouvido e em mono, quando possível. Configurações espaciais extremas podem parecer emocionantes, mas podem não ser traduzidas em todos os lugares.
Program	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere uma seção de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.

Controle	O que faz e quando usar
Render Mode	Escolhe alto-falantes estéreo regulares ou renderização espacial focada em fones de ouvido. Verifique o resultado em alto-falantes, fones de ouvido e em mono, quando possível. Configurações espaciais extremas podem parecer emocionantes, mas podem não ser traduzidas em todos os lugares.
Room	Adiciona dicas ao redor do ambiente para que a posição pareça menos seca e fechada. Verifique o resultado em alto-falantes, fones de ouvido e em mono, quando possível. Configurações espaciais extremas podem parecer emocionantes, mas podem não ser traduzidas em todos os lugares.

Usos práticos

Perto de objeto suspenso

- Use um Pan centralizado ou ligeiramente deslocado.
- Aumente Height na visualização Side.
- Mantenha Distance baixo e use Room modesto.

Resultado esperado: A fonte permanece direta enquanto obtém uma sugestão ascendente.

Ambiente traseiro distante

- Mova Frente/Trás em direção a trás na Vista Superior.
- Aumente Distance na visualização Side.
- Aumente Room e reduza Output se o campo aumentar.

Resultado esperado: A fonte parece mais distante e menos direta com uma impressão traseira.

Armadilhas comuns

A localização exata da parte traseira e da altura em dois alto-falantes é fisicamente limitada. Reduza primeiro a quantidade principal, feedback, drive ou entrada e, em seguida, reconstrua o som enquanto observa o medidor de saída e ouve após a fonte parar.

O HRTF não é personalizado, portanto é possível confusão entre frente e verso. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.

Sempre verifique o funcionamento dos fones de ouvido nos alto-falantes e vice-versa quando ambos forem alvos de entrega. Reduza primeiro a quantidade principal, feedback, drive ou entrada e, em seguida, reconstrua o som enquanto observa o medidor de saída e ouve após a fonte parar.